

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)

Кафедра квантовых информационных технологий, практической и прикладной информатики (ККИТПиПИ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №9

по дисциплине «Проектирование предметно-ориентированных информационных систем»

Студент группы ИНБО-12-23, Албахтин И.В. _____

(подпись)

Преподаватель Борзых Н.Ю.

_____

(подпись)

Москва 2026 г.

Классификация и кодирование компьютерных конфигураций

Цель и задание

Цель работы — классифицировать компьютерные конфигурации проекта ООО «Юкомс» и определить последовательный код класса. Задание включает признаки и их соподчинённость, все значения и их количество, максимумы, дерево и правила расшифровки кода.

Объект классификации — класс конфигураций учебного каталога. Пять признаков образуют 48 классов. Несколько конфигураций могут иметь один классификационный код, но разные UUID и коды записей. Примеры расшифровки приведены в разделе 4.

1 Признаки и их соподчинённость

Уровни последовательно уточняют назначение, корпус, платформу, ОЗУ и SSD. Одинаковые значения под разными родителями являются разными узлами: например, AM5 в путях C1-1-1-1 и C1-2-1-1. Каждый узел, кроме корня, имеет ровно одного родителя.

Сведения приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Иерархия классификационных признаков

№	Признак	Родительский уровень	Число значений	Максимум кода
1	Назначение	Корень каталога	3	3
2	Исполнение корпуса	Назначение	2	2
3	Платформа процессора	Исполнение корпуса	2	2
4	Объём ОЗУ	Платформа процессора	2	2
5	Объём SSD	Объём ОЗУ	2	2

2 Значения и размер классификатора

Сведения приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Все допустимые значения признаков

Ур.	Признак	Код	Значение
1	Назначение	1	Офисная
1	Назначение	2	Игровая
1	Назначение	3	Рабочая станция
2	Исполнение корпуса	1	Башенный
2	Исполнение корпуса	2	Компактный
3	Платформа процессора	1	AM5
3	Платформа процессора	2	LGA1700
4	Объём ОЗУ	1	16 ГБ
4	Объём ОЗУ	2	32 ГБ
5	Объём SSD	1	512 ГБ
5	Объём SSD	2	1 ТБ

Количество значений по уровням равно 3, 2, 2, 2 и 2. Максимум количества значений — три у назначения; максимальное числовое значение кода также равно трём. Все значения одного признака имеют одинаковую ширину — одну десятичную цифру. Число листьев полного дерева равно 3 × 2 × 2 × 2 × 2 = 48. В каждой ветви назначения находятся 16 классов, а в каждой ветви корпуса — восемь.

Классификатор охватывает перечисленные значения учебного каталога. Код определяет класс конфигурации; совместимость конкретных комплектующих проверяется отдельно при формировании состава.

3 Дерево классификации

Обзор показывает корень, три назначения и шесть вариантов корпуса. Каждая ветвь корпуса далее раскрывается на отдельном листе до восьми классов. Обзор и детализации используют одни и те же родительские узлы модели.

На рисунке 1 показаны первые два уровня дерева. Префиксы шести ветвей связывают обзор с детализациями на рисунках 2–7.

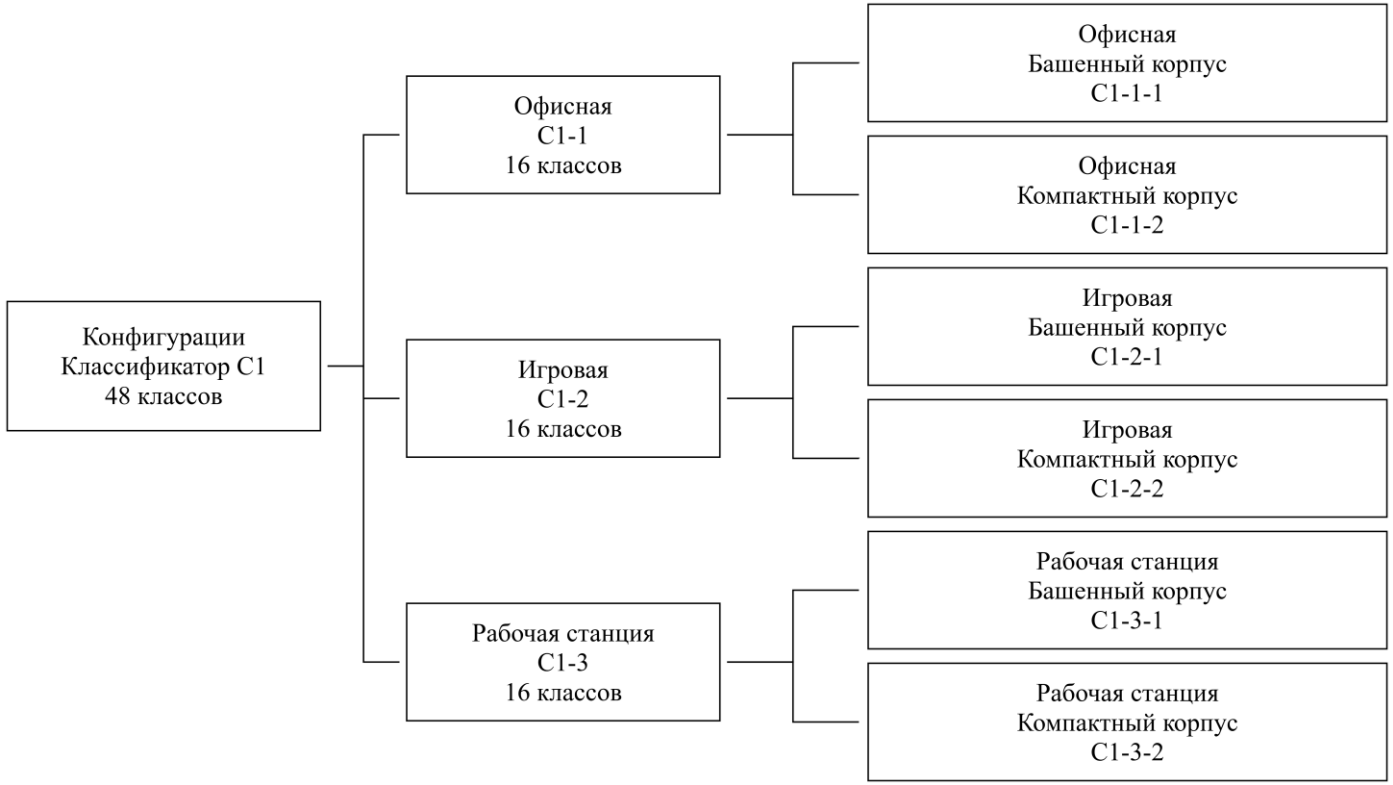


Рисунок 1 – Обзор дерева классификации C1

3.1 Офисная конфигурация и башенный корпус

На рисунке 2 показаны все восемь классов ветви C1-1-1. Префикс объединяет назначение и корпус; справа приведены полные коды листьев.

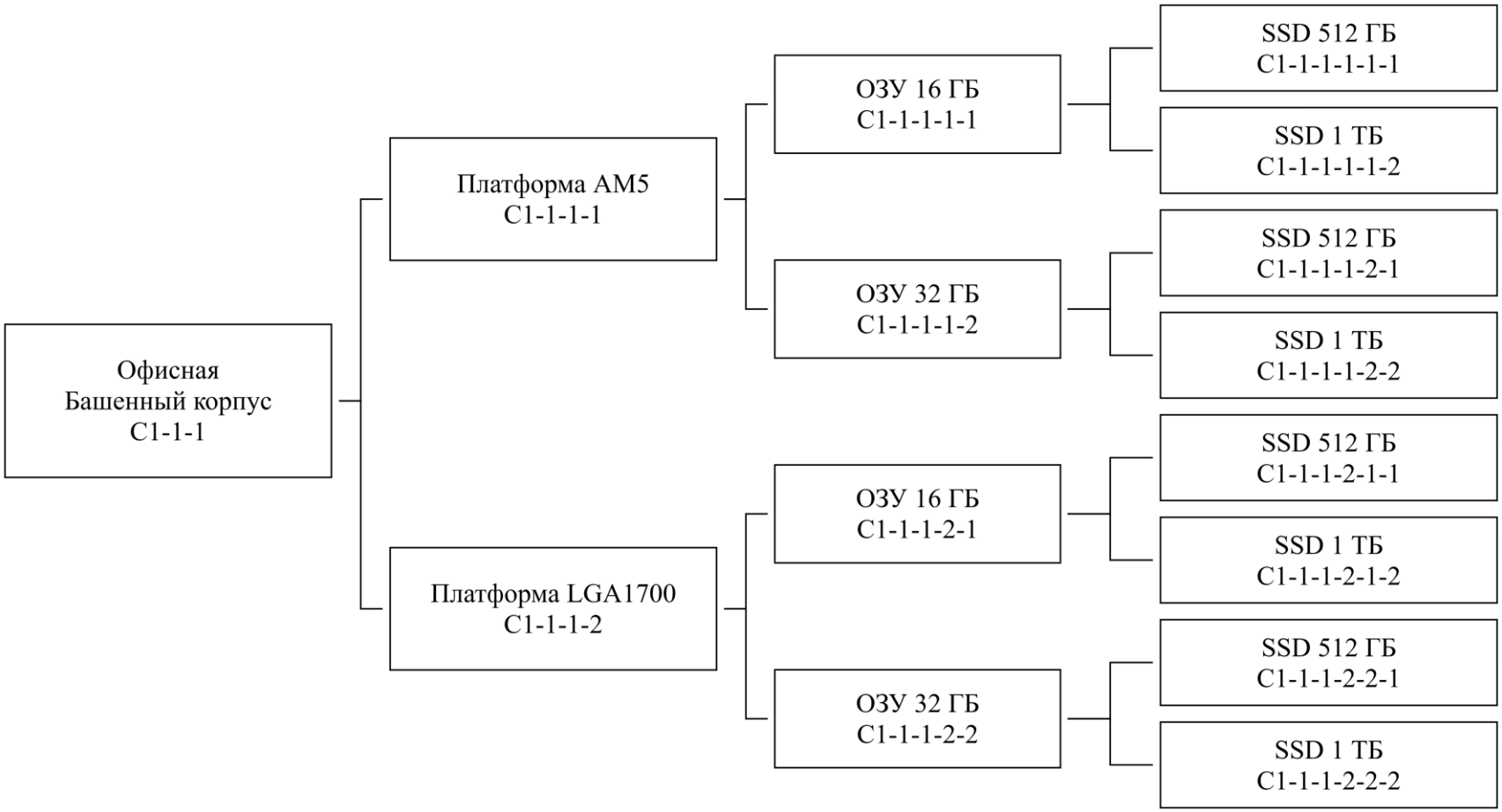


Рисунок 2 – Ветвь классификации C1-1-1

3.2 Офисная конфигурация и компактный корпус

На рисунке 3 показаны все восемь классов ветви C1-1-2. Префикс объединяет назначение и корпус; справа приведены полные коды листьев.

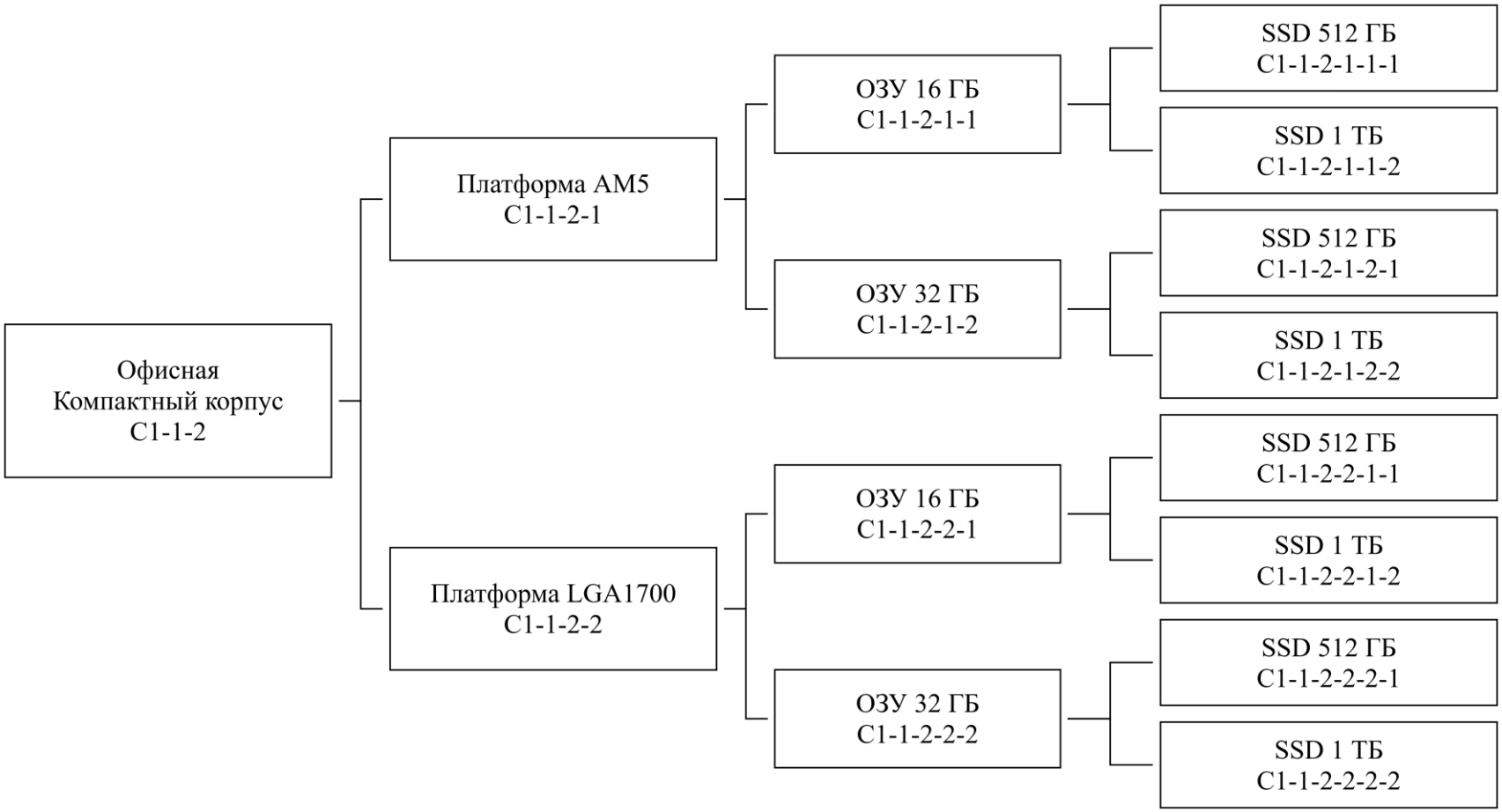


Рисунок 3 – Ветвь классификации C1-1-2

3.3 Игровая конфигурация и башенный корпус

На рисунке 4 показаны все восемь классов ветви C1-2-1. Префикс объединяет назначение и корпус; справа приведены полные коды листьев.

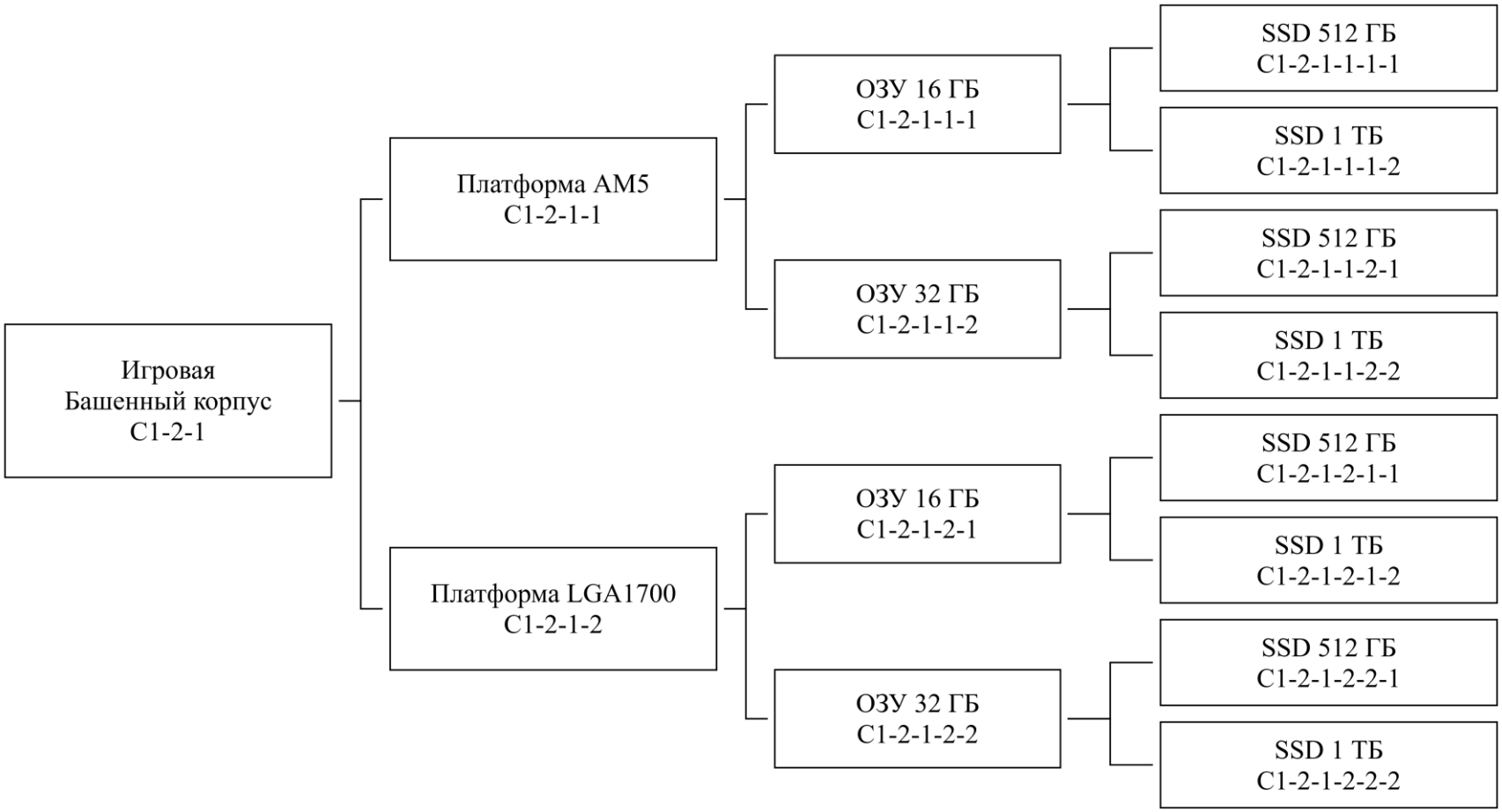


Рисунок 4 – Ветвь классификации C1-2-1

3.4 Игровая конфигурация и компактный корпус

На рисунке 5 показаны все восемь классов ветви C1-2-2. Префикс объединяет назначение и корпус; справа приведены полные коды листьев.

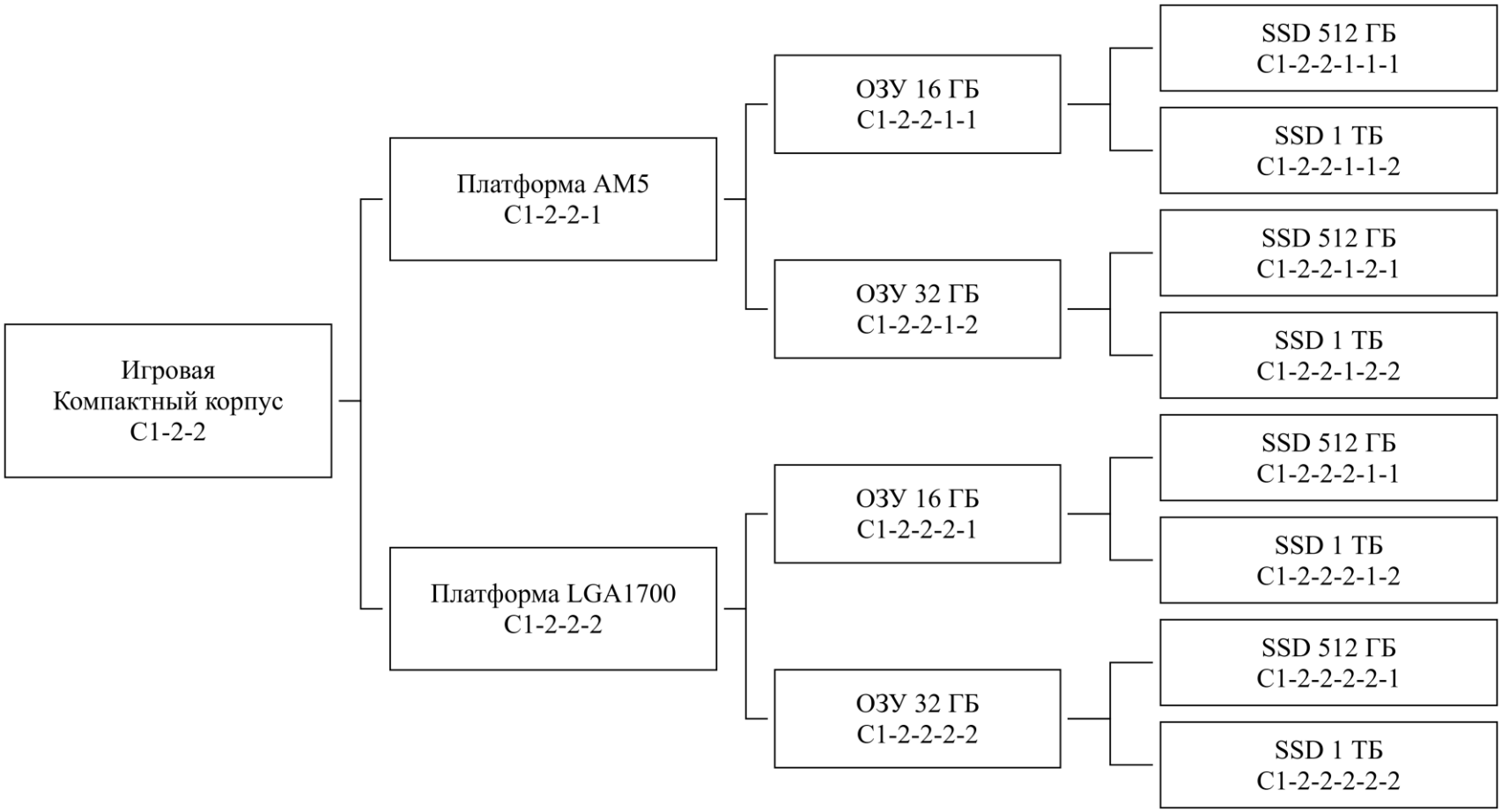


Рисунок 5 – Ветвь классификации C1-2-2

3.5 Рабочая станция и башенный корпус

На рисунке 6 показаны все восемь классов ветви C1-3-1. Префикс объединяет назначение и корпус; справа приведены полные коды листьев.

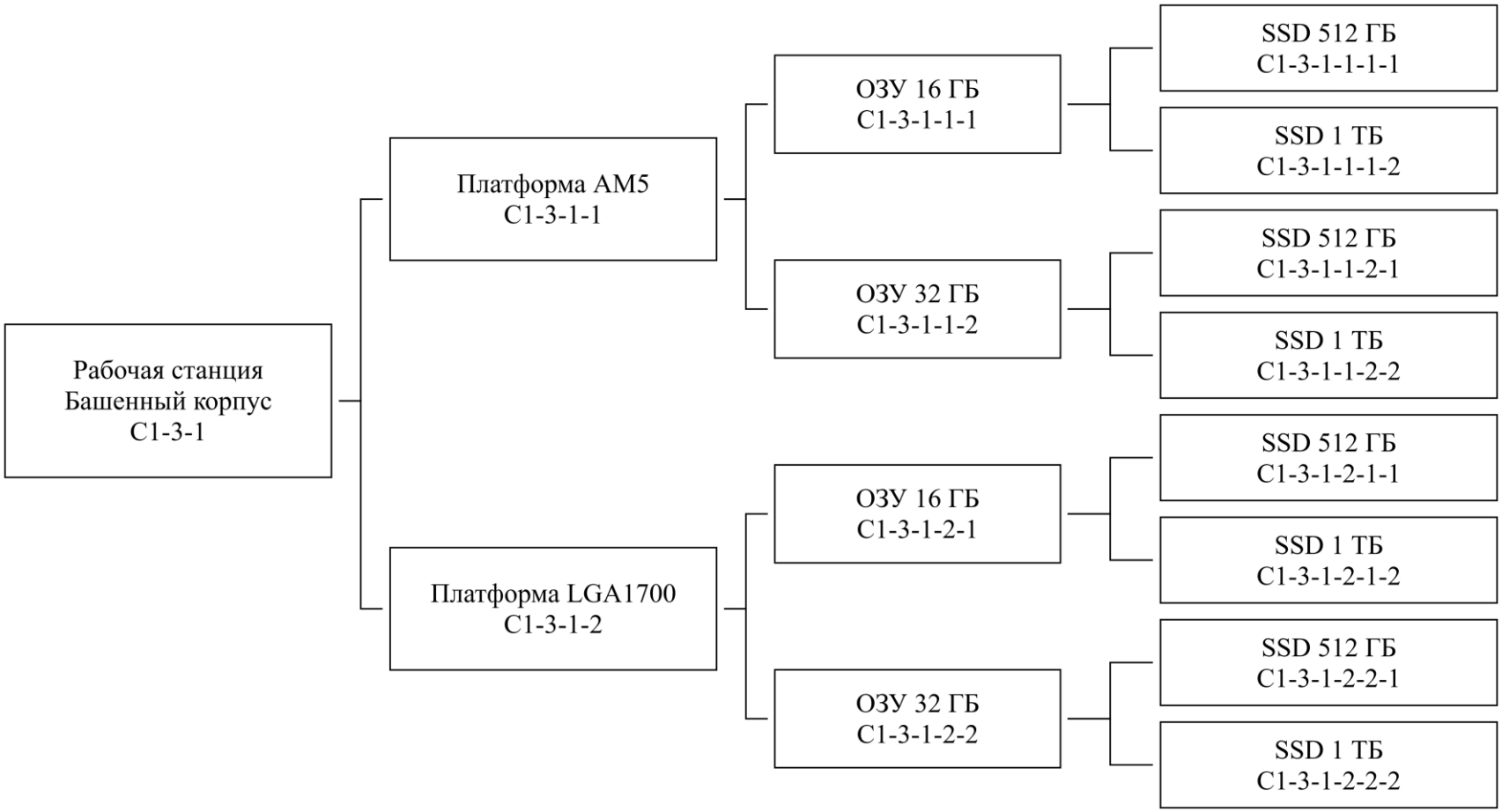


Рисунок 6 – Ветвь классификации C1-3-1

3.6 Рабочая станция и компактный корпус

На рисунке 7 показаны все восемь классов ветви C1-3-2. Префикс объединяет назначение и корпус; справа приведены полные коды листьев.

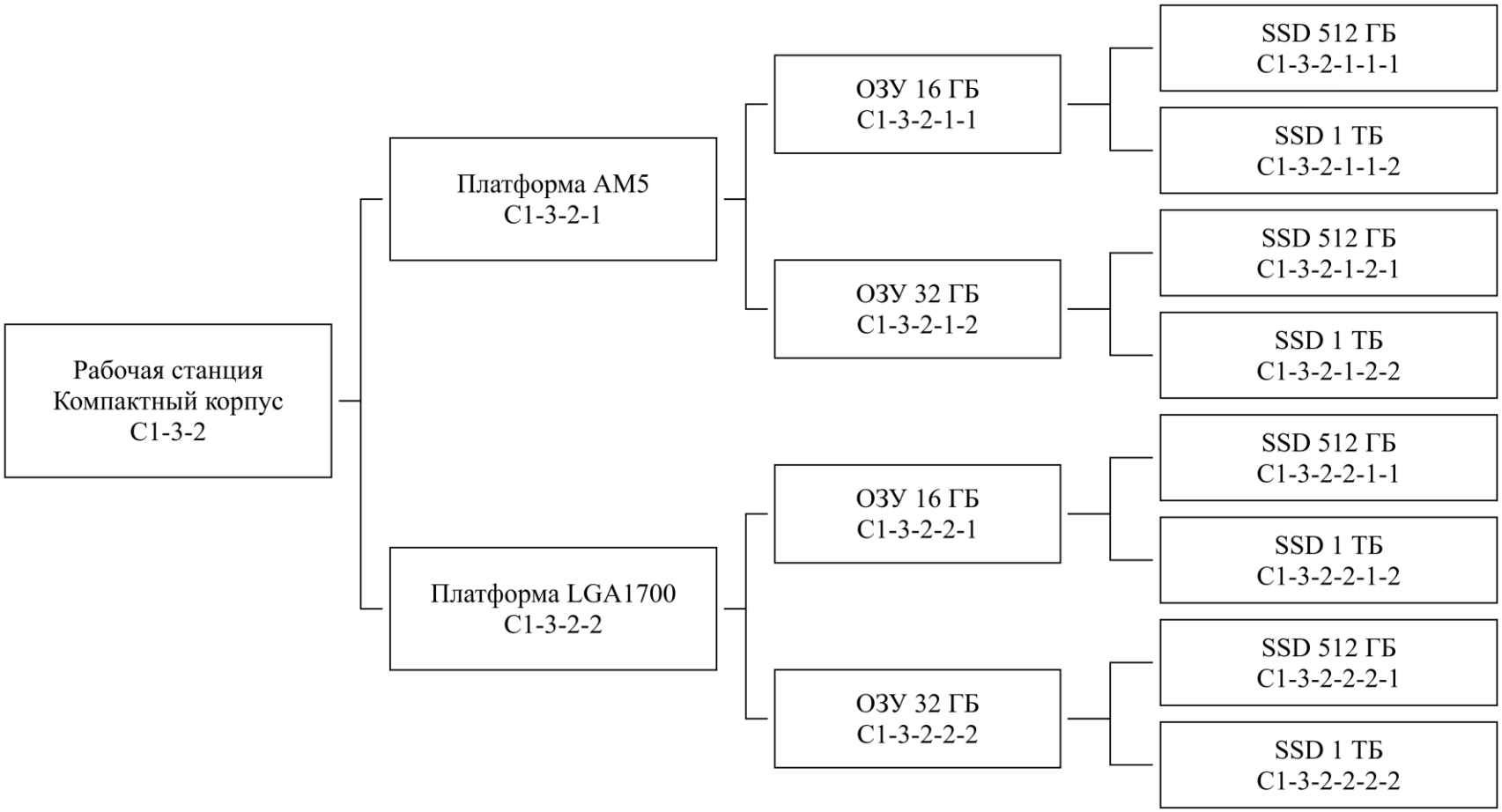


Рисунок 7 – Ветвь классификации C1-3-2

4 Структура и расшифровка кода

Для класса используется формат C1-A-B-C-D-E. C1 является литералом версии классификатора; A, B, C, D и E — однозначные коды назначения, корпуса, платформы, ОЗУ и SSD соответственно. Пять дефисов служат разделителями и не несут собственного классификационного значения. Полный код содержит 12 символов: два символа версии, пять цифр значений и пять дефисов.

На рисунке 8 показано назначение каждого сегмента кода. Цифровые значения A–E соответствуют уровням дерева.

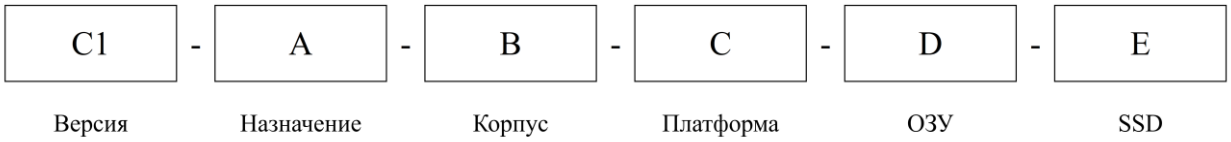


Рисунок 8 – Структура классификационного кода

Сведения приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Примеры расшифровки

Код класса	**Описание**
C1-1-1-1-2-2	Офисная конфигурация; башенный корпус; AM5; ОЗУ 32 ГБ; SSD 1 ТБ
C1-2-2-2-1-1	Игровая конфигурация; компактный корпус; LGA1700; ОЗУ 16 ГБ; SSD 512 ГБ
C1-3-1-2-2-2	Рабочая станция; башенный корпус; LGA1700; ОЗУ 32 ГБ; SSD 1 ТБ

5 Пример классифицированной карточки

Для классификации выбрана заполненная карточка UK-AM5-001 из результатной формы практики 8. Менеджер просматривает её после подготовки состава разработчиком, оформления изображений дизайнером и утверждения генеральным директором. Все признаки берутся из характеристик, показанных на этой форме.

Сведения приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Определение кода класса по заполненной карточке

Признак	**Значение в карточке**	**Код**
Назначение	Офисная	1
Исполнение корпуса	Башенный ATX	1
Платформа процессора	AM5	1
Объём ОЗУ	32 ГБ DDR5 (2 × 16 ГБ)	2
Объём SSD	1 ТБ M.2	2

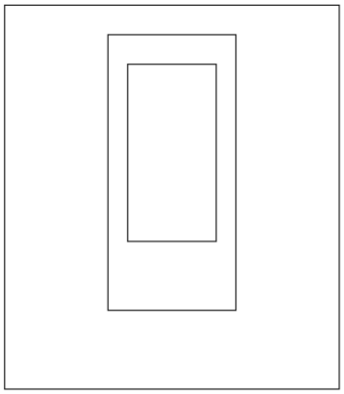
Последовательность значений 1–1–1–2–2 даёт код класса C1-1-1-1-2-2. Он получен по характеристикам карточки. В самой экранной форме отдельно показан код продавца UK-AM5-001, который идентифицирует товарную карточку.

Конфигурация содержит процессор AMD Ryzen 5 7600, плату B650, DDR5, память 32 ГБ DDR5 (2 × 16 ГБ) и накопитель 1 ТБ M.2. Цена на результатной форме — 76 400,00 руб., масса с упаковкой — 7,820 кг. На рисунке 9 приведена эта же карточка с заполненным описанием и изображением.

На рисунке 9 представлена заполненная результатная форма менеджера. Её характеристики использованы для определения класса в таблице 4.

ЮКОМС · Карточка товара Менеджер

Офисный компьютер Юкомс AM5 — Ryzen 5 7600, 32 ГБ DDR5, SSD 1 ТБ



76 400,00 руб.

Масса с упаковкой: 7,820 кг

Артикул: UK-AM5-001

Версия состава 1 · Ревизия 1

Готова к публикации

Характеристика	Значение
Назначение / корпус	Офисная / Башенный ATX
Процессор / платформа	AMD Ryzen 5 7600 / AM5
Материнская плата	B650, DDR5
Оперативная память	32 ГБ DDR5 (2 × 16 ГБ)
Накопитель	1 ТБ M.2
Графика / питание	Встроенная графика процессора / 650 Вт

Компьютер для офисных приложений, работы с документами, браузером и видеосвязи. Платформа AM5, двухканальная память DDR5, твердотельный накопитель M.2. Комплект: системный блок и кабель питания. Монитор и периферия приобретаются отдельно.

Передать на публикацию

Рисунок 9 – Полностью заполненная карточка компьютерной конфигурации

Вывод

Сформирован и проверен иерархический классификатор компьютерных конфигураций с пятью признаками и 48 классами. Перечислены все значения, установлены соподчинённость и ширина сегментов, построено полное дерево и определён формат кода C1. Классификационный код отделён от идентификатора записи и от результата проверки совместимости.

Список использованных источников

1. Практическая работа №9. Классификация и кодирование технико-экономической информации. Информационные объекты. Методические материалы ППОИС, предоставленные к заданию, 4 с.
2. Албахтин И.В. Индивидуальный проект ИС формирования и актуализации карточек компьютерных систем ООО «Юкомс». Практические работы ППОИС 1–4, 2026.
3. Классификатор компьютерных конфигураций ООО «Юкомс». Словарь признаков, версия C1. Материалы индивидуального проекта, 2026.